

## Problema

Una cafetería requiere un software web de gestión de productos y ventas eficiente para mantener un registro claro de los productos que entran y salen, así como facilitar la contabilidad del sistema y el rendimiento y cantidad de empleados con el que cuenta la cafetería. La cafetería cuenta con varias categorías de productos como dulces, pastelería, bebidas frías y calientes, y sándwiches/almuerzos salados. El administrador tiene que ser capaz de acceder a secciones restringidas para los empleados normales como recursos humanos, compra de insumos y finanzas.

## Requerimientos Funcionales

1. El sistema permite al usuario ingresar credenciales de acceso para solicitar la verificación de su identidad en base a perfiles ya creados de administrador y cliente.
2. El sistema asigna los privilegios de operación correspondientes según el tipo de usuario identificado (Administrador o Cliente) tras una validación de acceso exitosa.
3. El sistema restringe el acceso a los módulos de Finanzas, Recursos Humanos, Compras (Insumos) cuando el usuario opera bajo el rol Cliente.
4. El sistema rechaza el acceso y notifica al usuario si el nombre de cuenta, la clave de acceso o la combinación de ambos datos no son correctos.
5. El sistema calcula y muestra en el módulo de Recursos Humanos el número de empleados activos (en este caso, sólo administrador), el número total de staff requerido y la diferencia entre ambos valores.
6. El sistema determina el estado de rendimiento del negocio (overstaffed / understaffed) en función de la diferencia entre el personal actual y el personal requerido, condicionado al *RQF5*.
7. El sistema registra el rendimiento de cada empleado con base en su puntualidad de entrada y su productividad durante el turno.
8. El sistema permite al usuario administrador registrar un nuevo producto en el Inventario, exigiendo nombre, categoría (Dulces, Pastelería, Bebidas frías, Bebidas calientes, Sándwiches), cantidad, precio e ID único.
9. El sistema asigna identificadores diferenciados a productos de una misma categoría que correspondan a variantes distintas (por ejemplo, galletas polvorones vs. alfajores), condicionado al *RQF17*.
10. El sistema permite la búsqueda de productos en el Inventario mediante texto libre, código de barras o etiquetas (tags).
11. El sistema permite al cliente seleccionar uno o más productos en la sección de venta para agregarlos a una orden de venta activa.
12. El sistema calcula automáticamente el precio total de la orden de venta conforme se agregan o eliminan productos de la misma.
13. El sistema exige la asignación de un ID de empleado a cargo antes de confirmar el pago de una orden de venta.

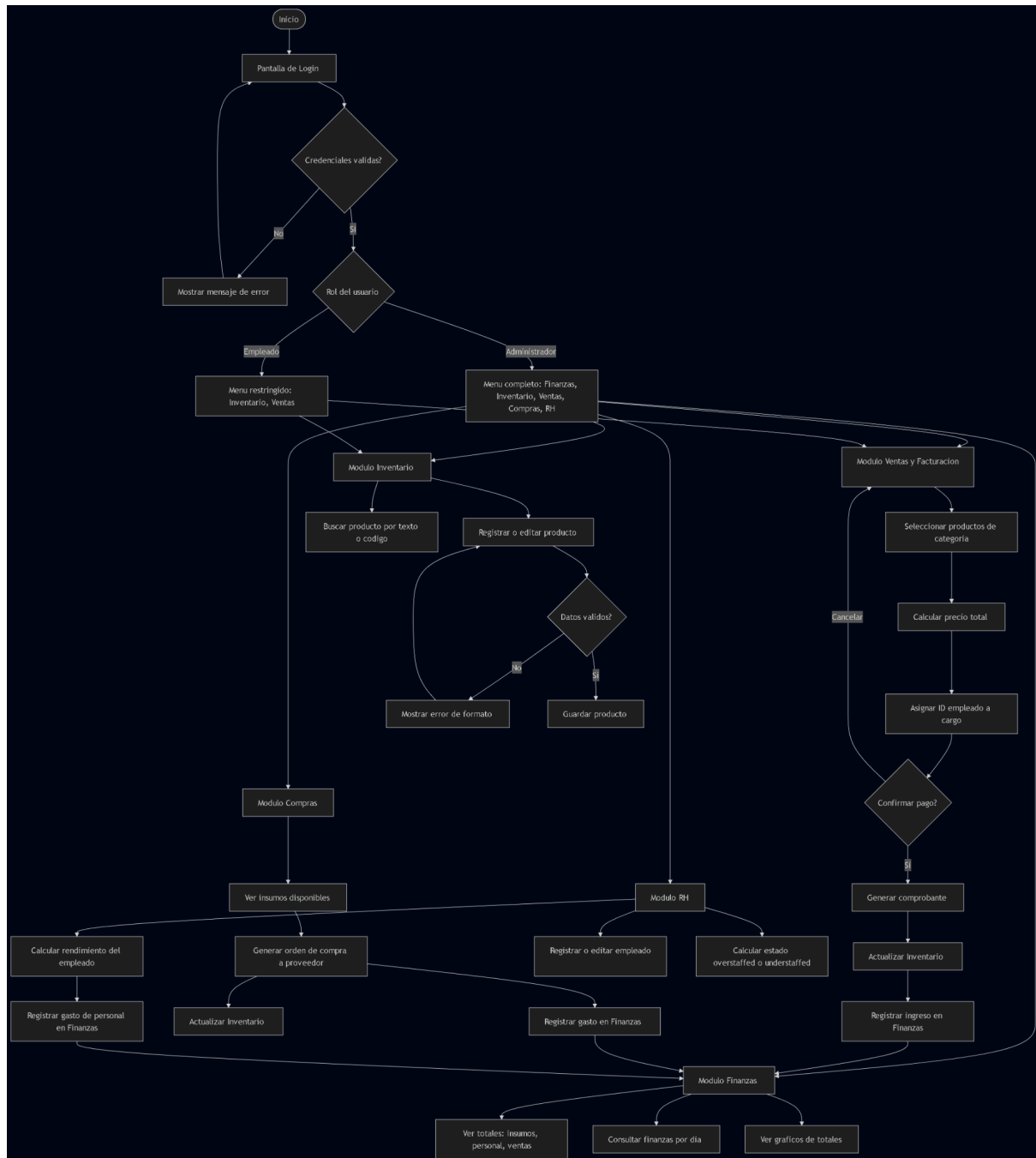
14. El sistema permite al usuario cancelar una orden de venta en curso antes de su confirmación, descartando los productos previamente agregados.
15. El sistema genera y almacena un comprobante de venta tras la confirmación del pago, con opción de descarga en XML.
16. El sistema procesa el registro o modificación de un producto bajo la condición de que los campos de texto (Nombre, Categoría) contengan información no vacía, la Cantidad sea un valor numérico entero mayor o igual a 0, y el Precio sea un valor numérico mayor a 0.
17. El sistema interrumpe la operación y emite un mensaje de formato inválido al usuario si intenta registrar o modificar un producto con datos que violen cualquiera de las condiciones establecidas en *RQF17*.
18. El sistema permite al usuario administrador generar una orden de compra de insumos, exigiendo nombre del insumo, proveedor, cantidad y precio.
19. El sistema muestra en el módulo de Compras los insumos disponibles para su adquisición en función de las existencias registradas en Inventario.
20. El sistema registra automáticamente en el módulo de Finanzas los gastos derivados de compras de insumos, los gastos de personal y los ingresos por ventas.
21. El sistema calcula y muestra los totales acumulados de gastos en insumos, gastos en personal y ventas dentro del módulo de Finanzas.
22. El sistema permite al usuario administrador consultar el desglose de las finanzas filtrado por día mediante un listado desplazable (scrollbox).
23. El sistema despliega una sección de gráficos que representa los totales financieros y su evolución por día.
24. El sistema permite a cualquier usuario destruir la sesión activa y volver a ingresar datos de acceso.
25. El sistema emite una notificación al usuario cuando se agota el tiempo de espera o se produce un error durante cualquier operación de creación, modificación o eliminación de registros.
26. El sistema permite al usuario administrador editar o dar de baja a un empleado existente.
27. El sistema registra la hora de entrada y salida de cada empleado durante su turno para el cálculo de puntualidad (*RQF7*).
28. El sistema permite al usuario administrador registrar un nuevo proveedor, exigiendo nombre, insumos que suministra, datos de contacto e ID único.
29. El sistema permite al usuario administrador editar o eliminar un proveedor existente.
30. El sistema actualiza el estado de una orden de compra (pendiente, recibida, cancelada) conforme avanza su proceso.
31. El sistema permite al usuario administrador consultar el historial de órdenes de compra filtrado por proveedor.
32. El sistema permite al usuario administrador editar o eliminar un producto ya registrado en el Inventario.
33. El sistema registra un historial de movimientos de inventario (entradas y salidas) con fecha, cantidad y motivo del movimiento.
34. El sistema permite seleccionar un método de pago (efectivo o tarjeta) al confirmar una orden de venta.

35. El sistema permite aplicar un descuento o promoción sobre el total de una orden de venta antes de confirmar el pago.
36. El sistema permite al usuario administrador procesar la devolución de una venta ya confirmada, actualizando el Inventario y las Finanzas correspondientes.
37. El sistema permite al usuario administrador generar un reporte de ventas filtrado por empleado o por rango de fechas.
38. El sistema solicita confirmación al usuario antes de ejecutar la eliminación de un registro (producto, empleado, proveedor).

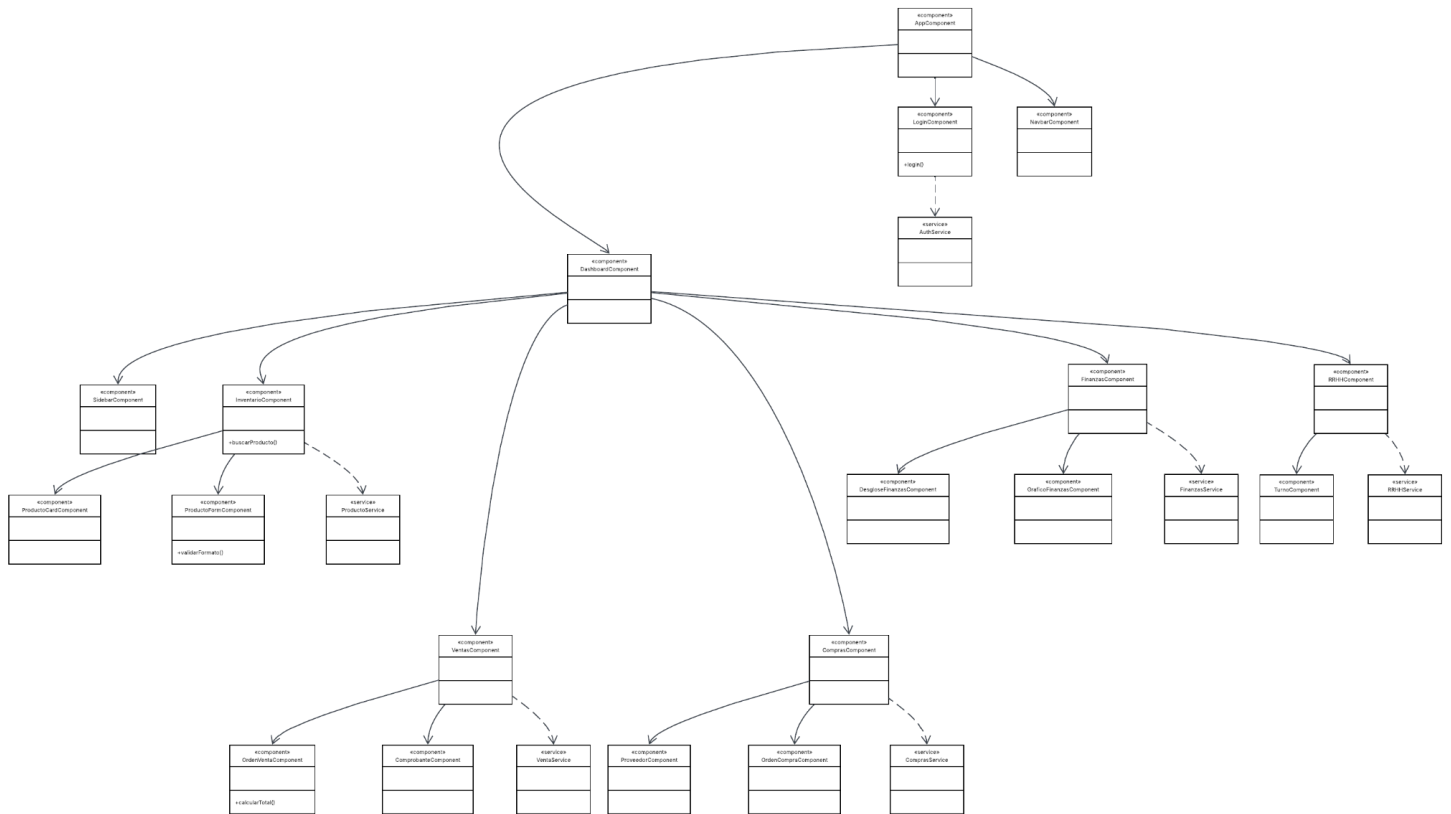
## **Requerimientos No Funcionales**

1. El sistema impone una validación que exige que el campo de Precio acepte únicamente valores numéricos con hasta dos decimales.
2. El sistema restringe el ingreso de la Cantidad a un tipo de dato numérico entero, impidiendo el procesamiento de caracteres alfabéticos o símbolos.
3. El sistema está desarrollado como una aplicación web utilizando el framework Angular.
4. El sistema asigna de forma automática, secuencial e incremental un identificador numérico (ID) único a cada producto, empleado, venta y orden de compra en el momento de su inserción en la base de datos.
5. El sistema sincroniza la actualización del Inventario tras una venta o compra únicamente después de recibir un código de respuesta HTTP exitoso desde la base de datos.
6. El sistema previene el consumo de red validando en el entorno cliente que ningún campo de captura contenga exclusivamente espacios en blanco antes de emitir una petición HTTP.
7. El sistema estructura la interfaz en componentes reutilizables de Angular (navegación, tarjetas de producto, formularios) para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad del código.
8. El sistema restringe el acceso a las funciones de creación, edición o eliminación de empleados y proveedores exclusivamente al rol Administrador.
9. El sistema mantiene el historial de movimientos de inventario y la bitácora de acciones de forma persistente, sin posibilidad de edición manual por parte del usuario.

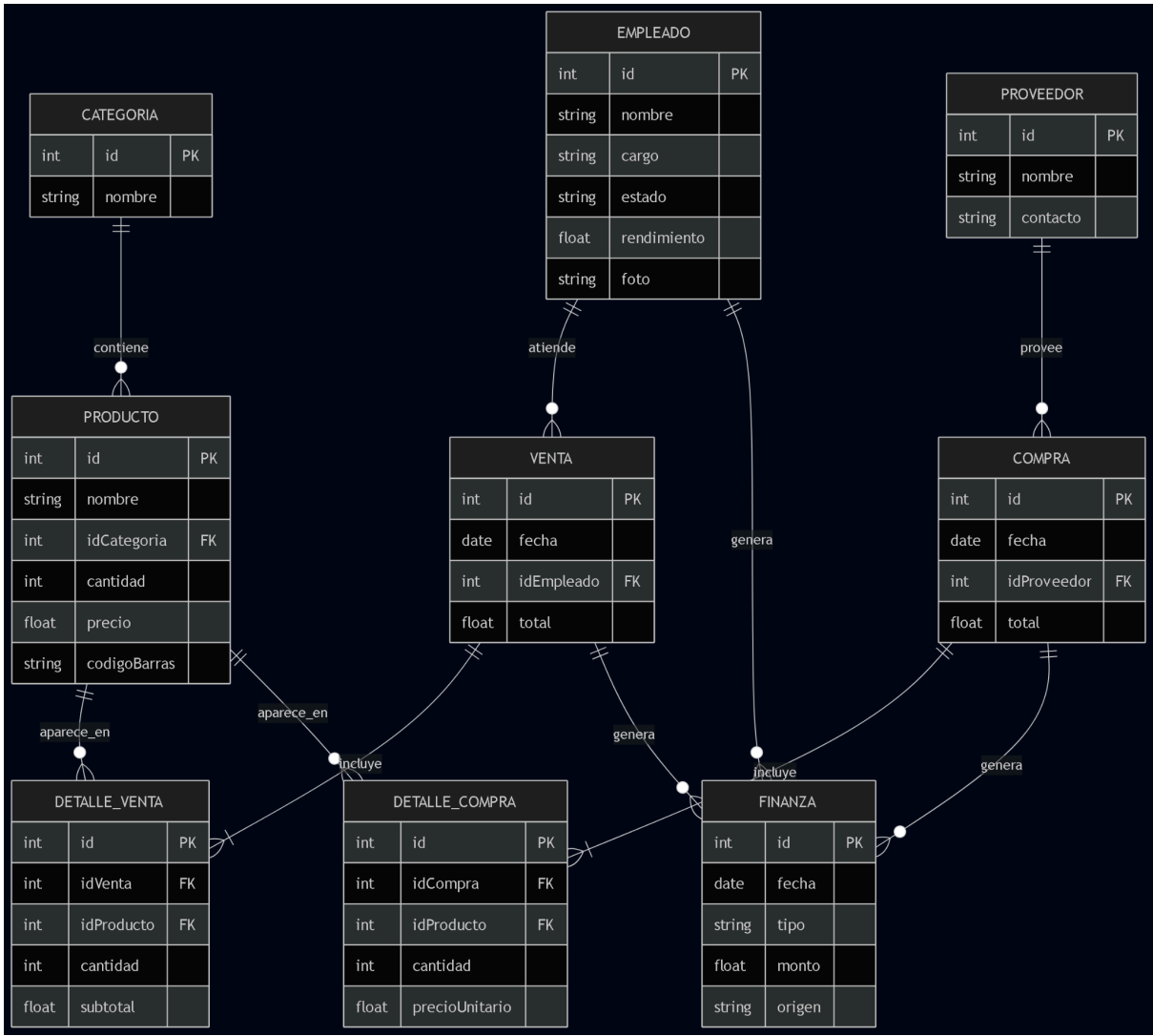
# Flujo



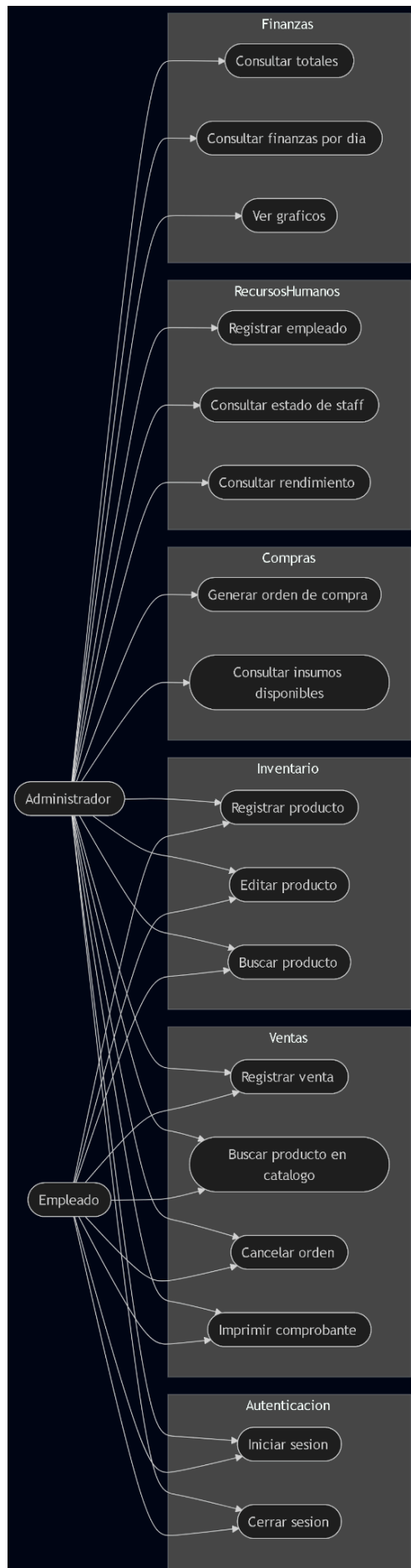
## Classes (componentes)



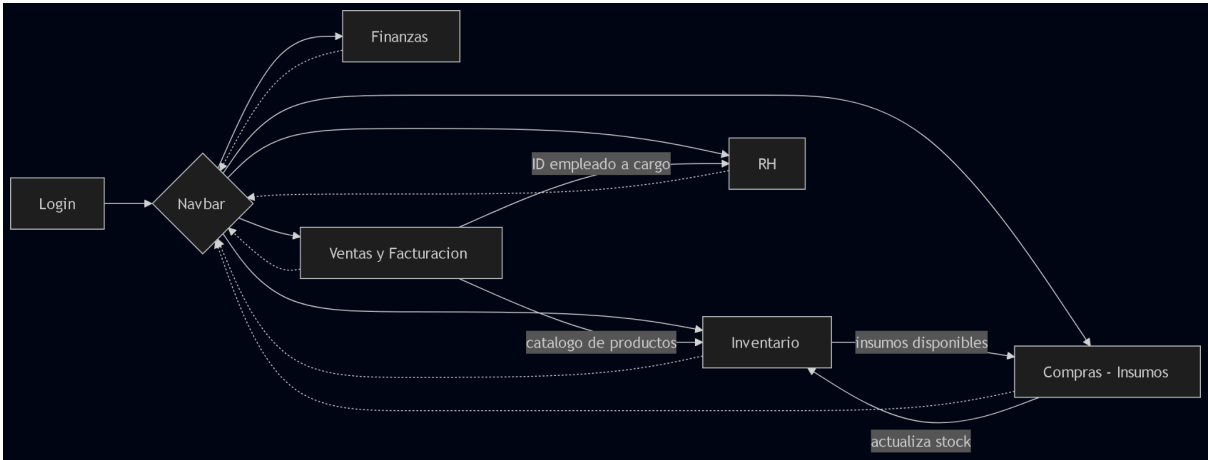
# DER



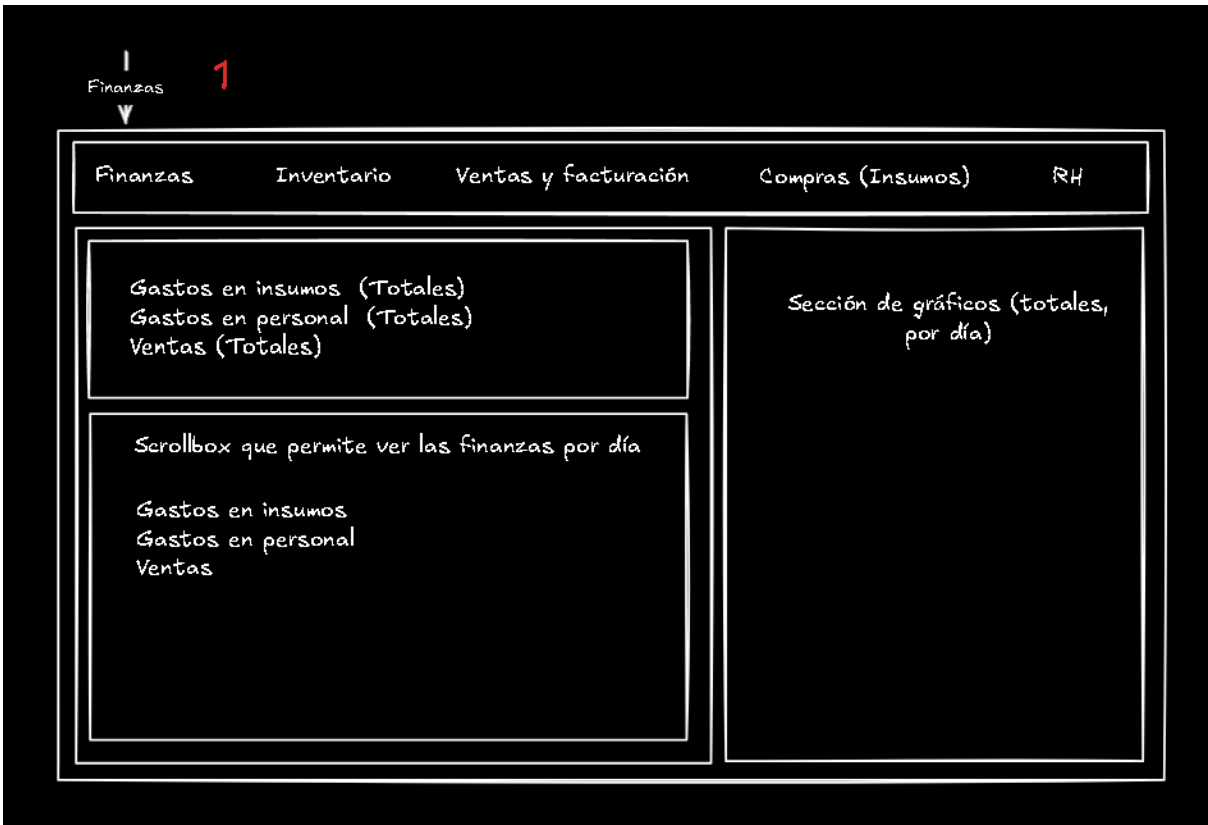
# Casos de uso

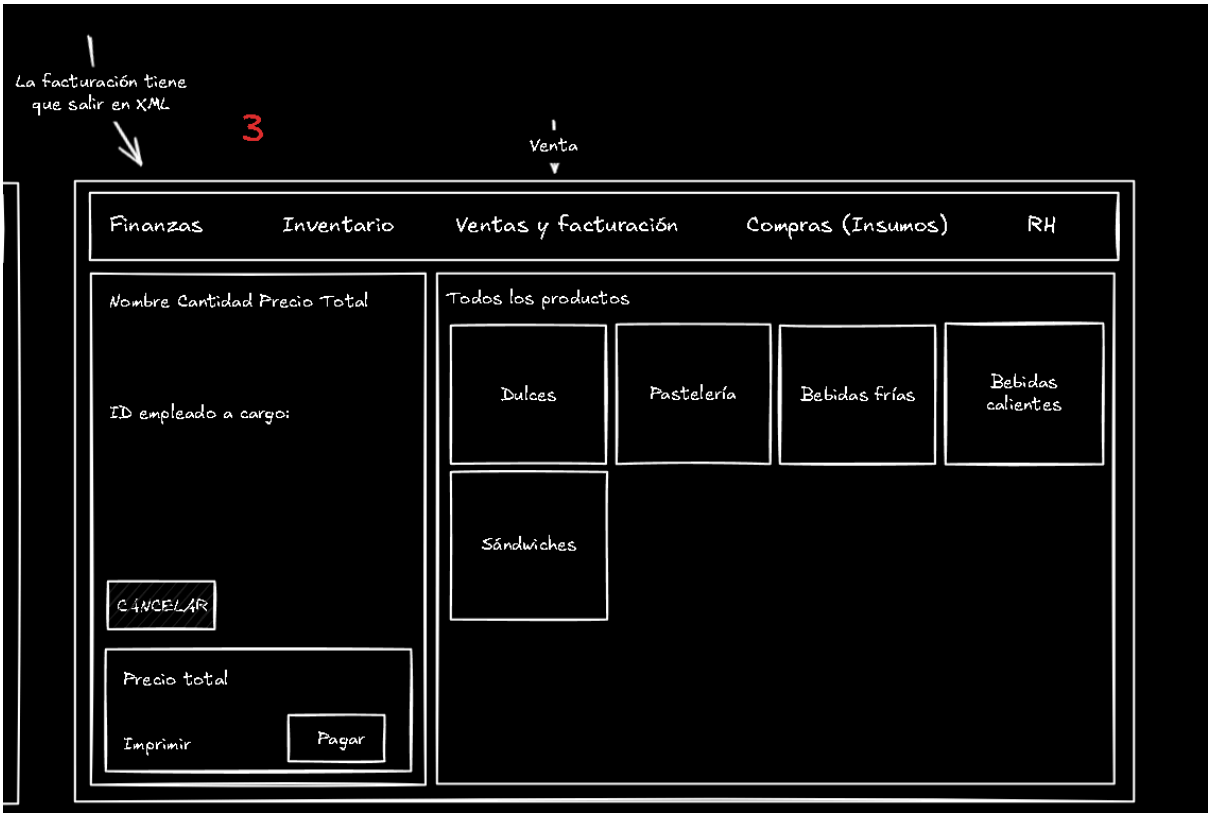
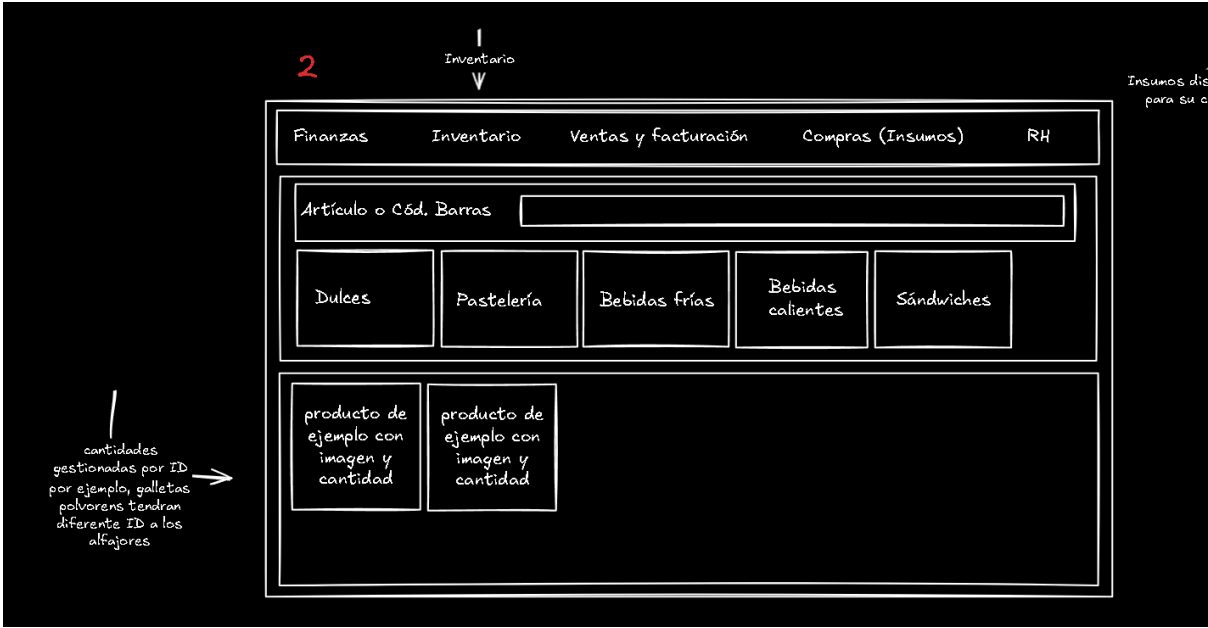


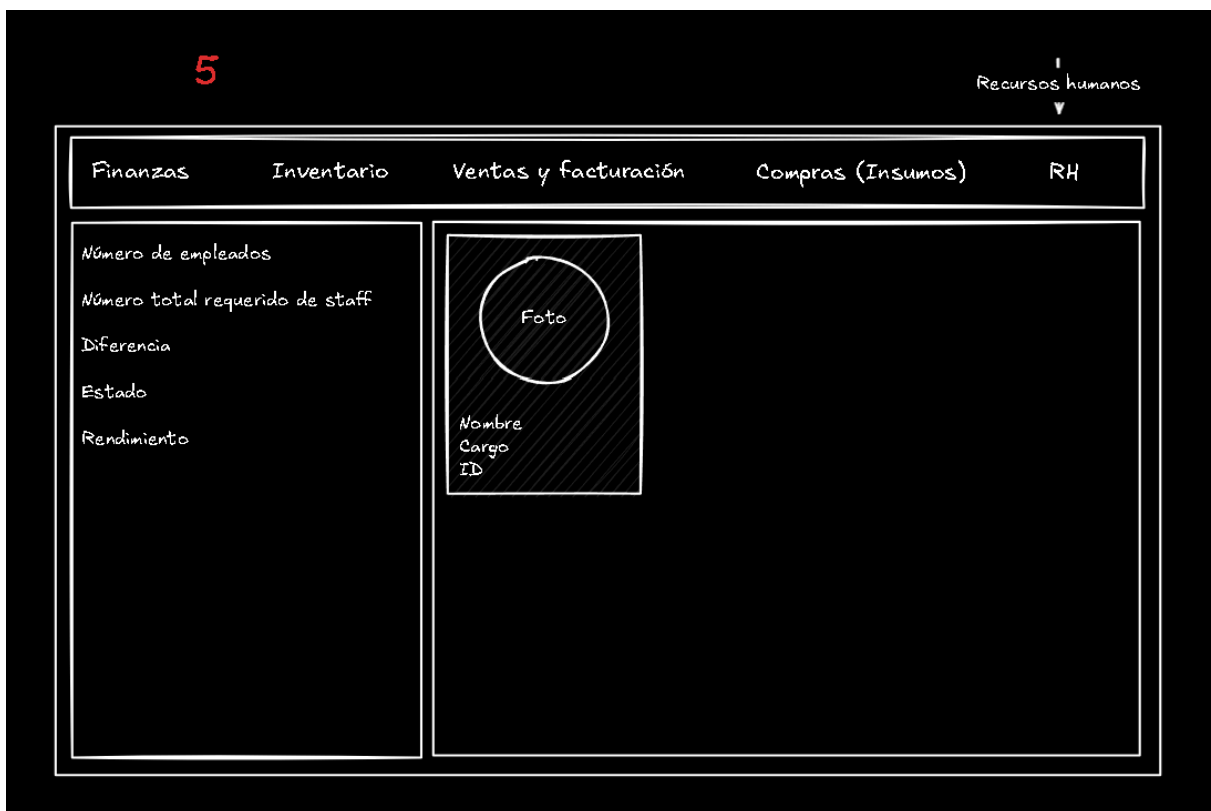
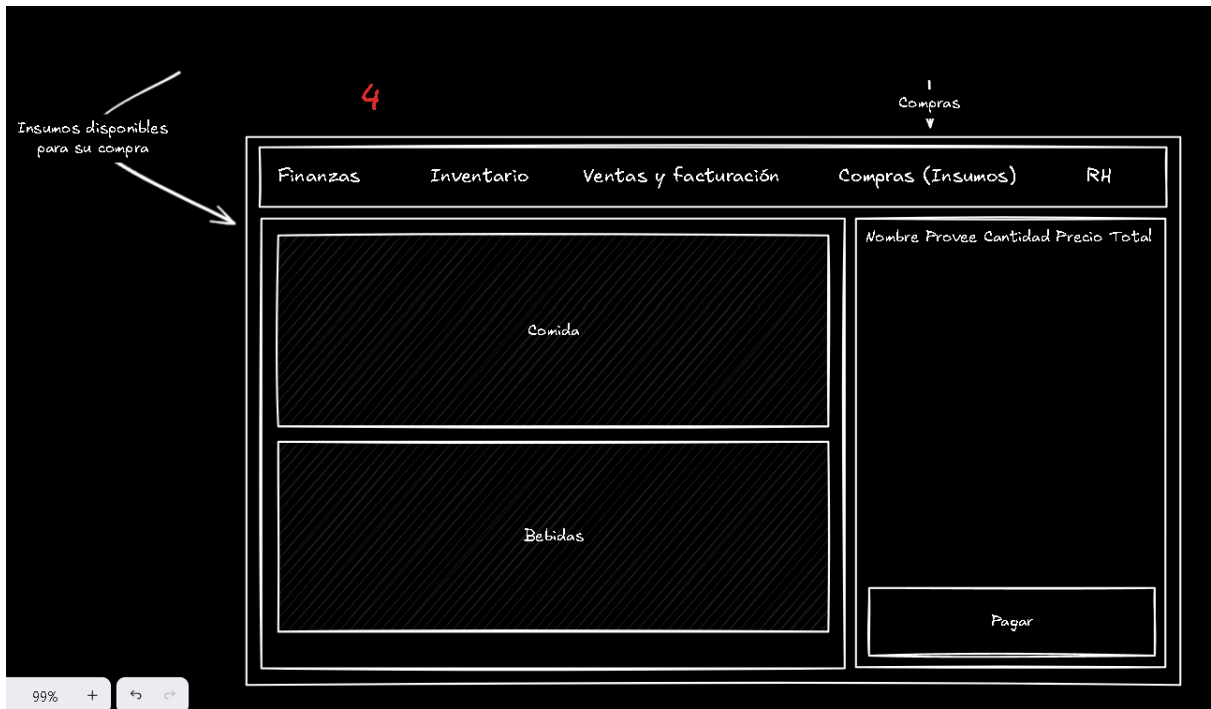
# Mapa de navegación



# Wireframes







# SWEETSPOT

ENTRAR

Error: Credenciales incorrectas



Finanzas

Inventario

Ventas y facturación

Compras (Insumos)

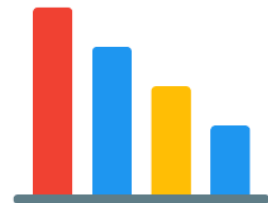
RH

Gastos en insumos (Totales): \$1500  
Gastos en personal (Totales): \$1100  
Ventas (Totales): \$5500

Fecha: 12/09/01  
Gastos en insumos: 230  
Gastos en personal: 1000  
Ventas: 2400

Fecha: 12/12/12  
Gastos en insumos: 100  
Gastos en personal: 800  
Ventas: 3500

Gráficos



Finanzas

Inventario

Ventas y facturación

Compras (Insumos)

RH

Artículo o cód barras

2323435435

Dulces

Pastelería

Bebidas frías

Bebidas calientes

Sándwiches



BOMBONES CHOCOLAT

\$50.00



MUFFINS CHISPAS

\$40.00



REBANADA DE RED VELVET

\$40.00

Finanzas

Inventario

Ventas y facturación

Compras (Insumos)

RH

| Nombre        | Cantidad | Precio | Total |
|---------------|----------|--------|-------|
| BombonesCH. 1 | 50.00    |        |       |

Encargado: Juan P.

CANCELAR

Precio total

PAGAR



BOMBONES CHOCOLATE

\$50.00



MUFFINS CHISPAS

\$40.00



REBANADA DE RED VELVET

\$40.00

Finanzas

Inventario

Ventas y facturación

Compras (Insumos)

RH

BOMBONES CHOCOLAT

STOCK - 8

50.00

MUFFINS CHISPAS

STOCK - 9

50.00

REBANADA DE RED VELVET

STOCK - 10

50.00

LATTE

STOCK - 9

120.00

TISANA

STOCK - 6

140.00

MATCHA

STOCK - 2

140.00

| Nombre           | Cantidad | Precio | Proveedor | Total |
|------------------|----------|--------|-----------|-------|
| Muffins Chispas. | 2        | 100.00 |           |       |

CANCELAR

Precio total100.00

PAGAR A PROVEEDOR

Finanzas

Inventario

Ventas y facturación

Compras (Insumos)

RH

Número de empleados 9

Número total requerido de staff 15

Diferencia 6

Estado Understaffed

Rendimiento 73.9%

Nombre

Cargo

ID

